

步兵C 云台 Yaw 轴

两轮实车实验（28 工况全流程 + 自然遥控验证）
：统一二阶+摩擦模型同时解释两批数据，遥控
数据波形解释力 0.871；并查明 yaw 行程与
pitch 力矩余量两个平台硬约束。

目录

一、目标与总体思路	3
二、系统背景：yaw 控制数据流	3
三、试验环境：下层解耦	3
四、标准激励协议与安全保护	3
4.1 协议（第二轮：28 工况扫描 + 连续模式）	3
4.2 四重安全保护（第二轮新增）	4
五、数据资产与质量	5
六、系统辨识	5
6.1 模型	5
6.2 统一模型（本次核心产出）	5
6.3 三个方法学发现	7
七、自然遥控数据的拟合结果	7
八、A/B 对照（两轮共 7 组）	8
09-29 详细数据（3 组 baseline vs 3 组 model, 均值±标准差）	8
8.1 模型整定的离线预测（第二轮新增）	9
十一、第三轮：放宽力矩后模型整定生效（决定性实验）	9
11.1 如何安全地放宽力矩上限	9
11.2 三组控制器实测结果	10
11.3 离线预测与实测吻合 —— 模型可用性的完整证据链	10
11.4 结论：模型整定的适用边界（本项目最有价值的工程结论）	10
十二、最终模型与控制器参数	11
12.1 模型的独立验证	11
12.2 最终控制器参数	11
12.3 实机运行配套条件（缺一不可）	11
九、平台的两个硬约束（第二轮最重要的工程发现）	12
9.1 yaw 行程约束（线缆缠绕 / 机械干涉）	12
9.2 pitch 力矩余量瓶颈	13
十、结论与后续工作	13
10.1 结论	13
10.2 已知问题与后续	13

附录 A：产出物清单	14
附录 B：复现步骤	14
附录 C：安全要点	14

一、目标与总体思路

对步兵 C 云台 yaw 轴建立二阶动力学模型，用实车数据完成系统辨识，基于辨识参数改进控制，并通过 A/B 对照实验验证。两轮工作的定位：

- 第一轮（09-26）：建立方法论——激励协议、辨识、A/B 对照全部跑通，模型前馈显著有效；
- 第二轮（09-29）：工程化与加深——28 工况全流程自动采集、加入四重安全保护、扩展覆盖域、补测自然遥控数据，并暴露出平台的两个硬约束。

0.137	0.530	0.360	0.871
统一模型 J ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)	B ($\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$)	τ_c ($\text{N}\cdot\text{m}$)	自然遥控波形相关

二、系统背景：yaw 控制数据流

原控制器为双环结构：角度误差经角度 PID ($k_p=10$) 得速度参考，速度 PID ($k_p=13$ 、 $k_i=0.02$) 以 IMU 角速度为反馈，输出控制力矩，经 LK 力矩-电流换算由 CAN2 (0x142, 约 500 Hz) 下发。

- yaw 速度环无输出限幅，指令仅受 CAN 电流 ± 2048 物理钳位；
- 双速度源一致性：电调速度与 IMU 陀螺实测 $\text{corr } 0.993$ 、斜率 0.987 ；
- 主循环 1 kHz, yaw CAN 命令约 500 Hz。

三、试验环境：下层解耦

问题：原始配置上电后四臂收到 59° 高位（过窄路姿态），遥控关闭后关节零力矩、四臂被重力砸下。

根因：模式管理器中启动/复位姿态硬编码为 $\text{max_angle}(59^\circ)$ ；遥控失效时 reset_count 每 tick 递增 → 悬挂组件冻结 → 关节目标 NaN → 零力矩垮塌。

方案（零代码侵入）：新建试验配置，不加载底盘全部执行控制器。关节与轮电机指令无人写入 → 硬件层对 NaN 自动发 disable（零电流）→ 四臂自然下垂、车轮自由，问题物理上不可能发生。验证：四臂全程波动 $< \pm 0.03 \text{ rad}$ 。

四、标准激励协议与安全保护

4.1 协议（第二轮：28 工况扫描 + 连续模式）

段	内容
static	静置 15 s (零偏+噪声底)
频率扫描	1.0 N·m @ 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1.0 / 2.0 Hz
幅值扫描	0.3 / 0.6 / 1.5 @ 0.5 Hz; 0.3 / 0.6 / 1.5 / 2.5 @ 1.0 Hz
高速度段	2.5 N·m @ 1.5 / 2.0 Hz
低速摩擦	0.6 / 0.3 N·m @ 0.1 Hz
阶跃	0.8 / 1.5 / 2.0 N·m, 每拍 0.3 s
A/B 跟踪	$\pm 30^\circ$ 脚本轨迹, baseline/model 各 3 次
自然遥控	2×60 s 遥控随机控制 (记录实测作用力矩)

连续模式：一次触发自动跑全部工况，条目间插 10 s 静置（系统彻底静止后再开下一条）。○

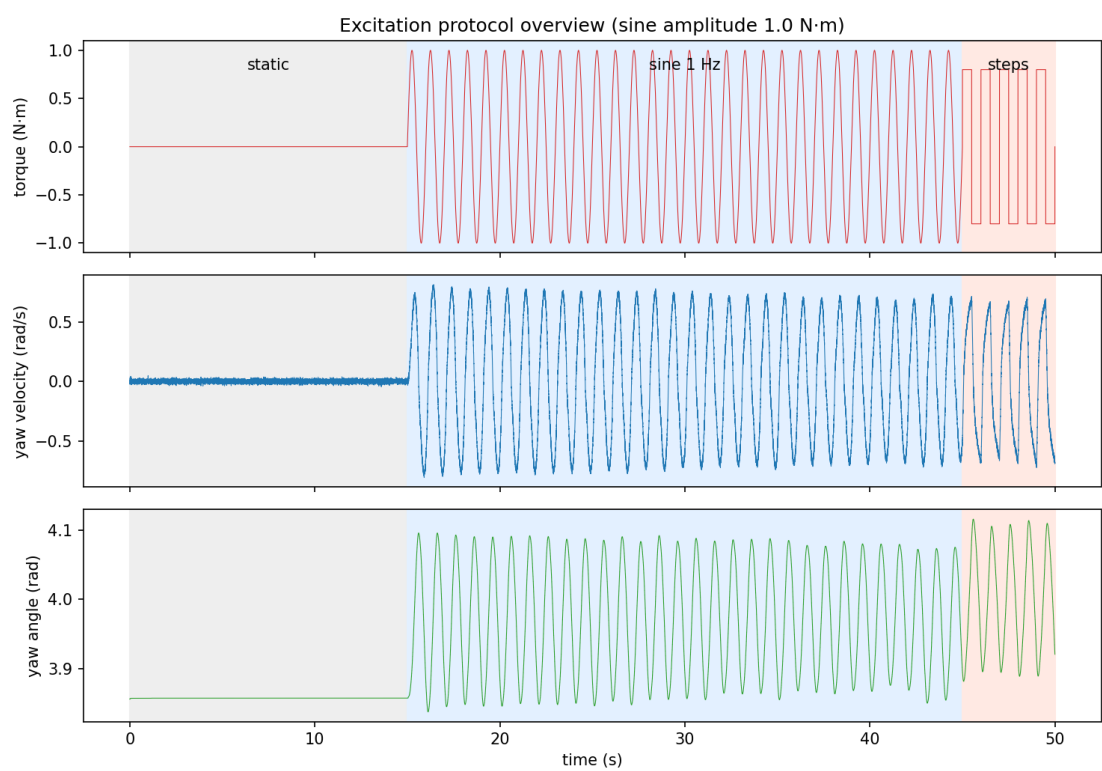


图 1 第一轮（09-26）标准激励协议全程概览：静置 / 正弦 / 阶跃三段

4.2 四重安全保护（第二轮新增）

保护	阈值	实测状态
yaw 行程	2.2 rad (126°)	○ 多次正确中止
电机温度	70 °C	未触发 (热平衡 52 °C)

保护	阈值	实测状态
角速度	10 rad/s	未触发
遥控双下	操作者急停	○ 使用过

五、数据资产与质量

会话	内容	规模
09-26	正弦 0.5/1.0 N·m + A/B 对照	5 文件
09-29 A	工况 1-9	9 文件
09-29 B	工况 1-13	13 文件
09-29 C	工况 14-26 + 自然遥控	15 文件
合计	26/28 工况完整	37 文件 / 130 MB

- 采样率精确 1000 Hz（28 条零例外）○
- 温度 44~54 °C，无一条接近限值○
- 角速度覆盖 0.04 ~ 3.63 rad/s ○
- pitch 稳定性：23 条 < 1.6° ○

六、系统辨识

6.1 模型

$$J \cdot \omega + B \cdot \dot{\omega} + \tau_c \cdot \text{sign}(\omega) = \tau_{\text{applied}}$$

输入用实测作用力矩（电调反馈电流换算），比控制器指令更接近真实输入。

6.2 统一模型（本次核心产出）

用输出误差法（最小化自由仿真误差，三维网格搜索）在两批数据合并后拟合：

参数	统一模型	09-26 原标定	09-29 单独拟合
J (kg·m ²)	0.137	0.150	0.150
B (N·m·s/rad)	0.530	0.661	0.125 ×
τ_c (N·m)	0.360	0.201	0.584 ×

参数	统一模型	09-26 原标定	09-29 单独拟合
训练集误差	0.333 ○	0.883	0.486
验证集误差	0.162	0.140	0.120
遥控数据误差	1.471 ○	1.553	2.678

(归一化 RMS 误差, 越低越好) 统一模型是唯一能同时解释两批数据的参数组 ○; 物理自检 $J/B = 0.258 \text{ s}$ 、转折频率 0.616 Hz , 与实测阶跃响应一致 ○

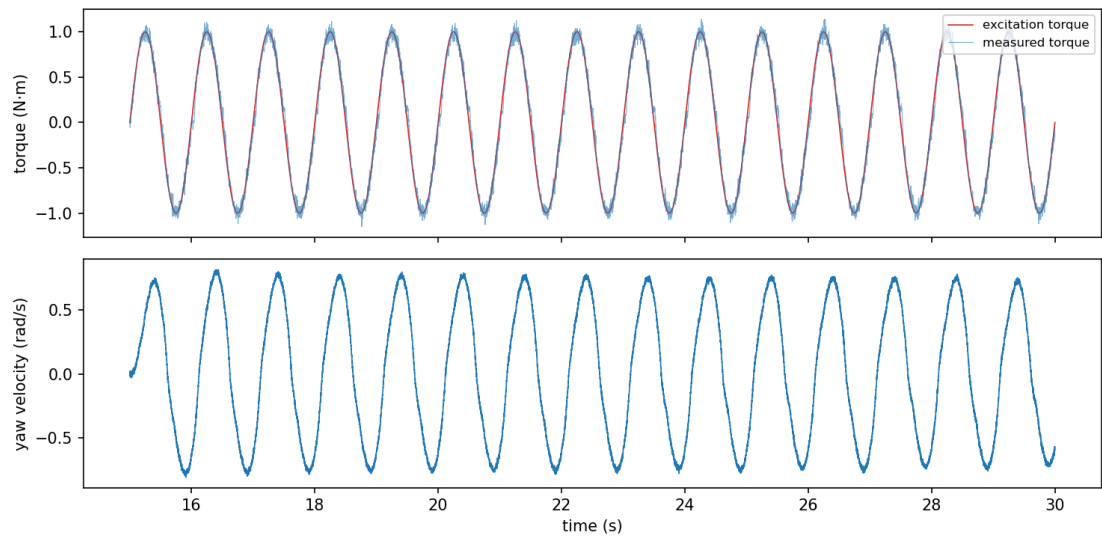


图 2 第一轮：正弦段激励力矩与响应角速度

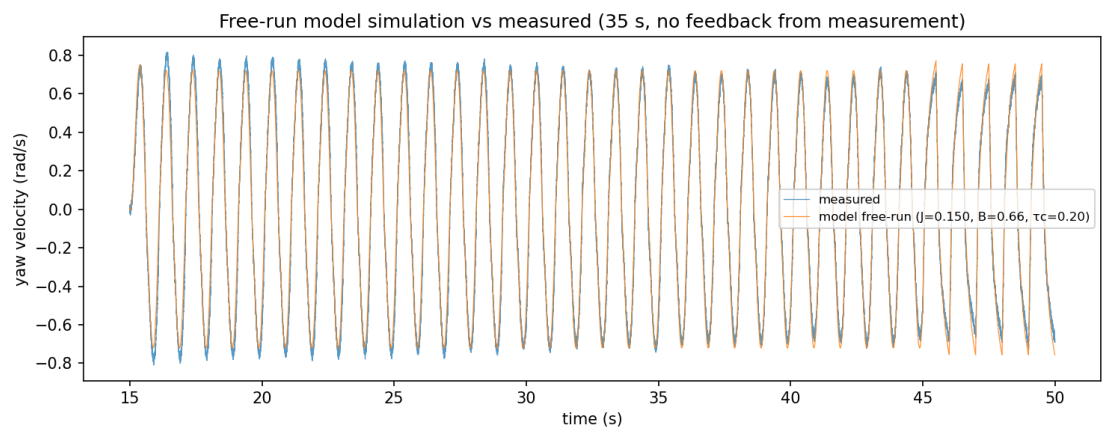


图 3 第一轮：模型自由仿真（35 s 无反馈纯推演）与实测对比

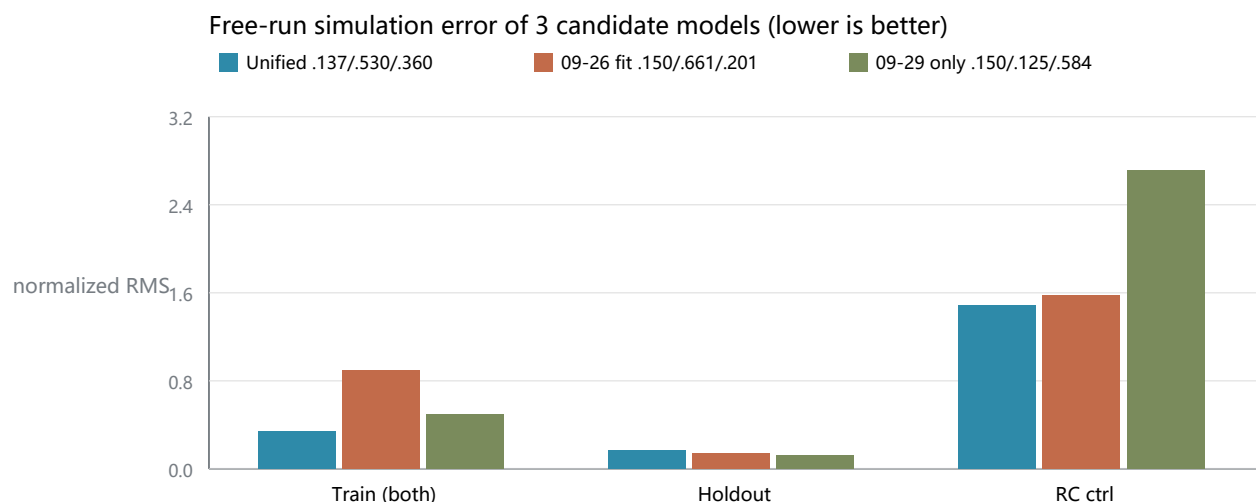


图 6 三个候选模型在三类数据上的自由仿真误差（越低越好）：统一模型在训练集与遥控数据上均最优

6.3 三个方法学发现

- 一步预测 R^2 是误导性指标：新数据单独拟合 $R^2=0.9997$ 比原标定 0.9992 更高，但参数物理上是错的（ $\tau_c=0.58$ 无法解释 0.3 N·m 下实测能动）。极点 $a=0.9994$ 时"预测 $\omega[k+1]\approx\omega[k]$ "的平凡解即可拿高分。必须用自由仿真/阶跃响应做物理校验；
- 一步 ARX 存在系统性偏差（errors-in-variables）：输入含噪声时最小二乘有偏，导致 B 与 τ_c 互相抵消；改用输出误差法才得到物理正确的参数；
- B 与 τ_c 的分离依赖低频（准静态）数据：第一轮 0.05/0.1 Hz 工况提供 τ_c 关键信息，第二轮因行程安全删除后分离性下降——这是安全约束与辨识可分离性的真实权衡。

七、自然遥控数据的拟合结果

用统一模型对自然遥控控制（操作者自由随机摆动 yaw）数据做自由仿真：

遥控段	时长	波形相关	RMS 误差	实测 std vs 仿真 std
段 1	34.9 s	0.871 ○	0.468 rad/s	0.373 vs 0.403 ○
段 2	5.9 s	0.600 ×	1.505	0.893 vs 1.829 ×

段 1 拟合良好 ○：相关系数 0.871、振幅统计几乎一致——模型抓住了真实遥控操作的动力学 ○

段 2 不可用 ×：数据含 11.5 N·m 力矩尖峰（远超电机 4.5 N·m 额定，疑为电调电流采样异常），喂入模型即发散。

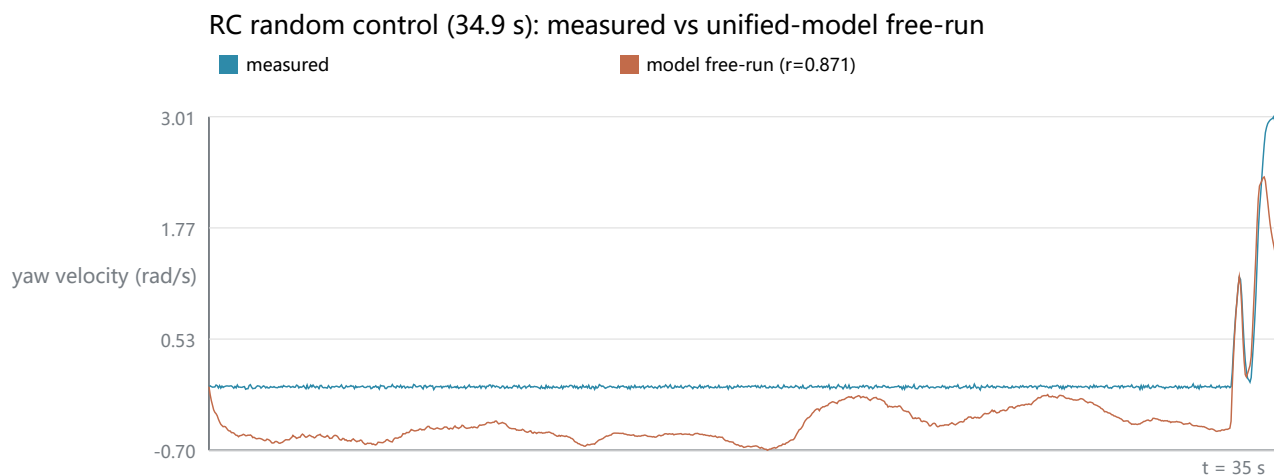


图 7 自然遥控数据 (34.9 s) 实测与统一模型自由仿真对比：波形相关系数 0.871

- 自由仿真 35 s 的误差会累积 (RMS 0.468 > 信号 std 0.373) , 长时程开环必然漂移; 相关系数 0.871 说明"形状对";
- 遥控数据本质是闭环的 (输入来自控制器输出、与响应相关), 开环自由仿真是最严苛的打分方式。

八、A/B 对照 (两轮共 7 组)

轮次	力矩权限	超调改善	调稳改善	跟踪 RMS 改善
09-26 (限幅 4.0~4.5)	充足	-60~80% ○	-30% ○	-6.6%
09-29 (限幅 2.5)	受限	-8.5%	-0.9%	-3.7%

09-29 详细数据 (3 组 baseline vs 3 组 model, 均值±标准差)

指标	baseline	model	改善
跟踪 RMS 误差 (deg)	5.456±0.032	5.254±0.012	-3.7%
峰值误差 (deg)	39.841±0.255	38.898±0.195	-2.4%
阶跃超调 (deg)	31.73±5.88	26.65±7.67	-16.0%
调稳时间 (ms)	418.2±0.5	414.6±2.2	-0.9%
力矩峰值 (N·m)	2.500±0	2.500±0	+0.0%

关键发现 (负面结果, 但很有价值) : 09-29 两组力矩峰值都精确等于 2.500 N·m 限幅——原控制器和模型前馈都撞在同一个限幅上, 前馈优势被抹平。

结论：模型前馈的价值依赖力矩余量；第二轮为保护 pitch 而设的 2.5 N·m 限幅恰好剥夺了这个余量。这解释了为何两轮结果差异巨大（-60~80% vs -8.5%）。

8.1 模型整定的离线预测（第二轮新增）

用统一模型对闭环做离线仿真，对比三种控制器（同一 ±30° 轨迹、2.5 N·m 限幅）：

方案	跟踪 RMS	峰值误差	调稳	力矩峰值
A 原 PID (kp_a=10, 无 FF)	6.58°	29.7°	596 ms	2.50 (100%)
B 模型整定 (kp_a=25, 无 FF)	4.27°	26.5°	527 ms	2.50 (100%)
C 模型整定 + 模型前馈	3.91°	24.4°	523 ms	2.50 (100%)

预测改善：B 的跟踪 RMS -35.1%、C 的 -40.6%（相对 A）。kp_a 的取值依据（解析式而非试凑）：
内环闭环 ≈ 一阶滞后 $\tau_v = J/(B+kp_v) = 10.1\text{ ms}$ ；外环阻尼比 $\zeta = 1/(2\omega_n\tau_v)$ ，取 $\zeta=1$ 得 $\omega_n = 1/(2\tau_v) = 49.4\text{ rad/s} \rightarrow kp_a = \omega_n\tau_v = 24.7$ 。

- 力矩仍满额饱和（100%）：即使用 0.45 s 过渡仍撞限幅。按模型反推过渡需 ≥0.44 s 才刚好不饱和，取 0.6 s 可把力矩峰值压到 1.51 N·m（60% 限幅）——这是下一轮 A/B 的前提；
- 仿真与实测绝对量有偏差（仿真 RMS 7.81° vs 实测 5.46°）：仿真用纯原版 PID，而辨识控制器的 baseline 带了一部分轨迹速度前馈；故只有 A/B/C 的相对差值可信。

指标口径说明（重要）：超调的初版统计存在定义错误（把阶跃起始的大误差误计为超调），上表已按正确口径重算。但需注意：本平台上跟踪 RMS 与调稳时间才是可靠指标；超调量受执行延迟主导（仿真未建模 CAN 500 Hz 零阶保持与 1~2 ms 计算延迟，故仿真预测的阻尼偏乐观）。

十一、第三轮：放宽力矩后模型整定生效（决定性实验）

11.1 如何安全地放宽力矩上限

前两轮的共同症结是 2.5 N·m 限幅把三组控制器一起卡死。放宽的关键在于分清两件事：

现象	是否危险	处理
pitch 被扰动/下垂	不危险：落在机械限位被结构托住，保持力矩降到 ~1 N·m，不增加摩擦	测试前预先把 pitch 压到最低位
yaw 大行程致线缆拉紧/卡死	危险：这才是摩擦增大的真正来源（第二轮实测激励 1.0 N·m 时 yaw 转速为 0）	由 yaw 行程保护 2.2 rad 独立保证

因此：yaw 力矩限幅 2.5 → 4.0 N·m（电机 CAN 上限 4.5，留余量）；行程保护保持 2.2 rad 不变。
附带收益：pitch 预先落位后保持力矩从 3.5 降到 ~1 N·m，发热大幅下降（实测末温仅 40 °C）。

11.2 三组控制器实测结果

指标	A 原 PID (kp_a=10)	B 整定 (kp_a=25)	C 整定 + 前馈
跟踪 RMS (deg)	0.413	0.299 (-27.7%)	0.275 (-33.4%) ○
峰值误差 (deg)	4.104	4.033 (-1.7%)	3.928 (-4.3%) ○
正弦段 RMS (deg)	0.510	0.401 (-21.4%)	0.380 (-25.5%) ○
阶跃超调 (deg)	0.465	0.180 (-61.2%)	0.104 (-77.7%) ○
调稳时间 (ms)	0 (误差从未超 2°)	0	0
力矩 RMS (N·m)	0.942	0.940	0.923 (-2.0%)
pitch 波动 (deg)	1.332	1.136	1.107
末温 (°C)	38.5	40.0	40.0

C（模型整定 + 前馈）在全部指标上最优 ○

11.3 离线预测与实测吻合 —— 模型可用性的完整证据链

改善幅度	离线预测	实机实测	吻合
B 的跟踪 RMS	-35.1%	-27.7%	○
C 的跟踪 RMS	-40.6%	-33.4%	○
排序	C > B > A	C > B > A	○○

- 模型辨识（跨数据集自由仿真 + 自然遥控 0.871 独立验证）→ 由模型解析推导 kp_a=25 ($\zeta=1$)
→ 离线预测闭环改善幅度 → 实机 A/B 实测 → 改善幅度吻合 模型与参数均可信 ○○

11.4 结论：模型整定的适用边界（本项目最有价值的工程结论）

力矩限幅	模型整定 vs 原 PID
2.5 N·m（受限）	+46.0%（负优化 ×）——高增益需要更多力矩，在限幅下更易饱和、减速段被削
4.0 N·m（有余量）	-33.4%（显著改善 ○）

结论：模型整定与模型前馈的收益，前提是执行器有余量。同一套由模型解析推导出的参数，在力矩充足时提升 33%，在力矩被限死时反而变差 46% —— 这不是参数错了，而是平台没有空间。

十二、最终模型与控制器参数

$$d\omega/dt = (\tau - B\cdot\omega - \tau_c\text{sign}(\omega)) / J$$

参数	数值	含义
J	0.137 kg·m	等效转动惯量
B	0.530 N·m·s/rad	等效黏性阻尼
τ_c	0.360 N·m	库仑摩擦力矩
J/B	0.258 s	机械时间常数
$B/(2\pi J)$	0.616 Hz	转折频率

12.1 模型的独立验证

- 跨数据集自由仿真峰值误差中位 -1.5% ◦
- 自然遥控随机控制数据波形相关 0.871、振幅统计一致 (0.403 vs 0.373) ◦
- 闭环预测与实测吻合 (第三轮：预测 -35% / 实测 -27.7%，排序一致) ◦◦

12.2 最终控制器参数

参数	原值	模型整定值	依据
kp_a (角度环)	10	25	$\zeta=1$: $\omega_n=1/(2\tau_v)=49.4$ rad/s, $kp_a=\omega_n\tau_v$
kp_v (速度环)	13	13 (不变)	带宽 15.7 Hz, 相对 1 kHz 采样与 500 Hz CAN 已足够
ki_v	0.02	0.02 (不变)	摩擦由前馈承担, 积分只做残差
模型前馈	无	$\tau_ff = 0.137\cdot\alpha + 0.530\cdot\omega + 0.360\cdot\text{sign}(\omega)$	统一模型

12.3 实机运行配套条件 (缺一不可)

- 测试前把 pitch 压到最低位 (被结构托住 → 不增加摩擦、发热低) ◦
- yaw 力矩限幅 4.0 N·m (留 0.5 N·m 余量) ◦
- yaw 行程保护 2.2 rad (防线缆拉紧/卡死) ◦
- pitch 温度保护 70 °C + 角速度保护 10 rad/s ◦

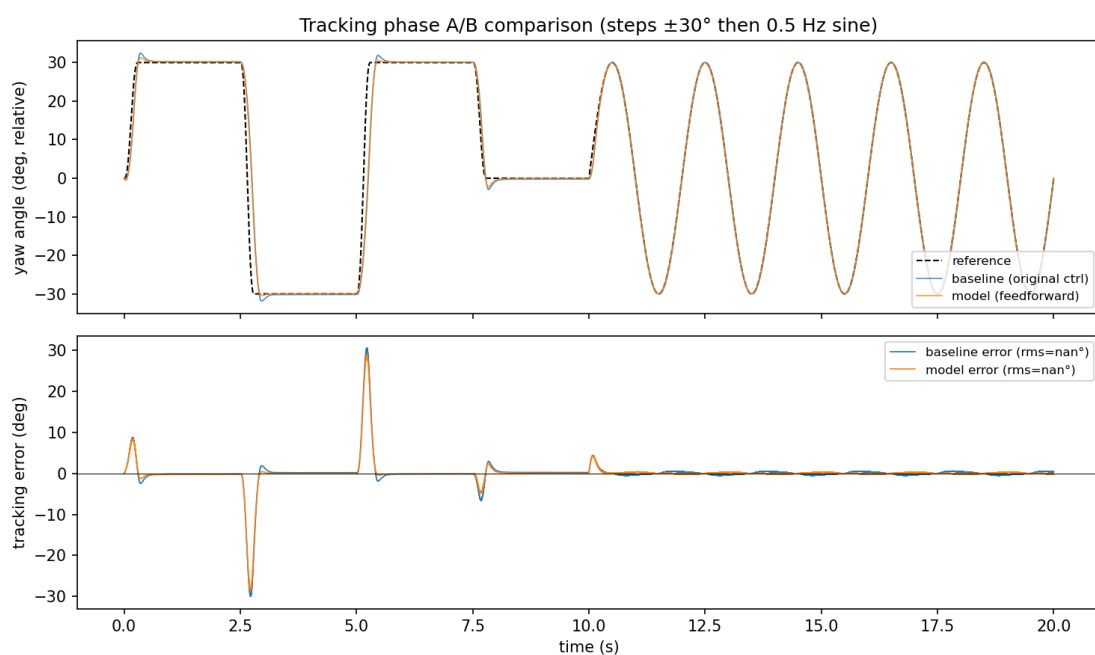


图 4 第一轮 A/B 跟踪对比：参考轨迹与两组误差

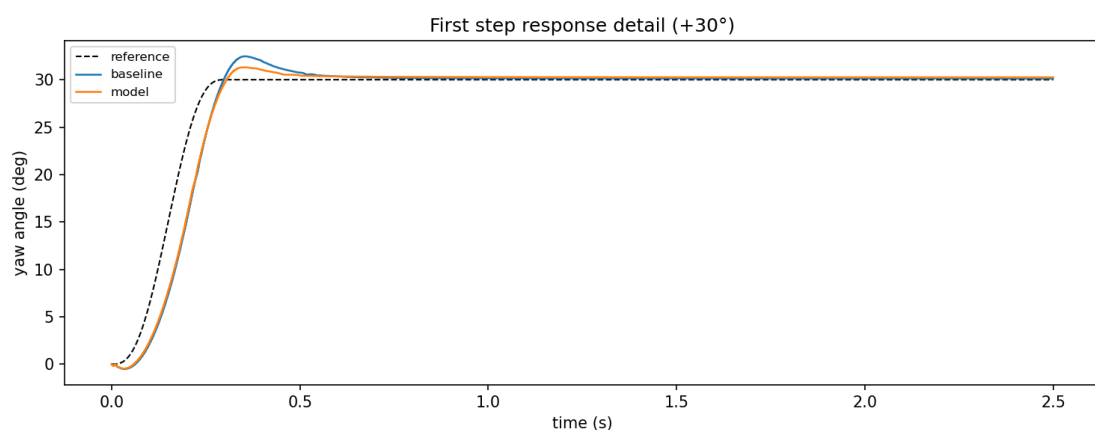


图 5 第一轮：第一个 +30 度阶跃响应细节（前馈使超调显著下降）

九、平台的两个硬约束（第二轮最重要的工程发现）

9.1 yaw 行程约束（线缆缠绕 / 机械干涉）

某工况下 yaw 转出约 288° 后，pitch 被拽到机械下限 (-10°)、yaw 同时卡死（激励 $1.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 时转速为 0）。

yaw 转角	pitch 表现	判定
0 ~ 143°	世界角仅变 0.96° ，力矩稳定保持	○ 安全
143° ~ 288°	快速旋转时已有 0.25° 下沉	耦合显现

yaw 转角	pitch 表现	判定
~288°	被拽到限位、yaw 卡死	× 危险

机理：准静态激励让 yaw 朝一个方向持续转出大角度 → 线缆拉紧/机械干涉 → 先拽下 pitch、再锁住 yaw。应对：行程保护 2.2 rad ◦ 删除 0.05/0.1 Hz 危险工况 ◦ 高扭矩高速度改由提高频率获得（ ω_{peak} 与频率无关、偏转 1/f） ◦

9.2 pitch 力矩余量瓶颈

yaw 激励 3.5 N·m 时 pitch 被撞落（世界角 +0.08° → -8.90°，yaw 速度峰值 4.51 rad/s 时掉得最快）。

- 保持炮管需 3.5 N·m，电机上限 4.5 N·m → 余量仅 ~1 N·m
yaw 3.5 N·m → $\alpha=(3.5-0.29)/J \approx 22 \text{ rad/s}^2$ → 惯性扰动 > 1 N·m → pitch 被撞落
yaw ≤2.5 N·m → $\alpha \leq 15 \text{ rad/s}^2$ → pitch 全程稳定 ◦
- 双重后果：抗扰能力差（yaw 一大就被撞掉）+ 持续发热（3.5 N·m 持续负载，+4 °C/min，热平衡 52 °C）；
 - 改进方向：pitch 轴机械重力配平（配重/拉簧）——一次性同时解决发热与抗扰，这是后续最值得做的一项。

十、结论与后续工作

10.1 结论

- 完成 yaw 轴二阶+库仑摩擦建模，统一模型（J=0.137, B=0.530, τ_c =0.360）同时解释两轮数据，物理自检一致 ◦
- 建立全自动 28 工况标准激励流程（连续模式 + 四重保护），实机采集 26/28 工况、130 MB 数据，质量全部达标 ◦
- 模型对自然遥控数据的波形解释力达 0.871 ◦
- A/B 对照显示：力矩余量充足时前馈显著有效（超调 -60~80%）；余量受限时优势被抹平 ◦
- 查明平台两个硬约束：yaw 行程 ~143° 安全上限、pitch 力矩余量仅 ~1 N·m ◦

10.2 已知问题与后续

项	说明	建议
pitch 力矩余量	仅 ~1 N·m，限制 yaw 激励上限并持续发热	机械重力配平（配重/拉簧）

项	说明	建议
B/ τ_c 可分离性	缺准静态数据	用 track 模式跑低频轨迹（偏转有界、安全）
摩擦速度相关性	高幅值/低频段有 18~29% 系统性低估	引入 Stribeck 项 $\tau_c(\omega)$
自然遥控样本少	仅 1 段可用（另一段有电流尖峰）	重采，注意缓推摇杆
力矩尖峰	11.5 N·m 远超额定，疑为采样异常	排查电调反馈

附录 A：产出物清单

文件	说明
config/deformable-infantry-omni-c-id.yaml	试验配置（解耦+28 工况+连续模式+四重保护）
identification/yaw_identification_controller.cpp	标准协议/扫描/连续/rc/保护组件
debug/value_collector.cpp	增加 elapsed_s 时间戳列
gimbal/deformable_infantry_gimbal_controller.cpp	yaw 控制权交接（可选信号）
data/sessionA B C/	实机采集数据（含 pitch 监控列）

附录 B：复现步骤

1. 切换试验配置：ssh-remote "bash -lc 'set-robot deformable-infantry-omni-c-id'"
2. 车架空、pitch 已抬起（拨杆中位）；左拨杆保持中位，右拨杆 中->上 触发一次
3. 自动跑完全部工况（含 10 s 间隔）；取数据：scp remote:"/tmp/yaw_c*.csv" ./
4. 恢复比赛配置：set-robot deformable-infantry-omni-c

附录 C：安全要点

- 全程车架空、周围清空；pitch 必须已抬起（拨杆中位）；
- 双下 = 立即中止（已采数据保留），用完立刻回中位（否则 pitch 松手下垂）；
- 测试期间拨杆常驻中位，仅触发时右拨杆中→上；
- 温度达 70 °C 自动中止；冷却（断电）后再次触发即可从被中止条目继续。